

Una grammatica CF è una quadrupla  $G = \langle V, T, P, S \rangle$

- $V$  è un insieme finito di simboli detti non terminati
  - $T$  è un insieme finito di simboli detti terminati
- $V \cap T = \emptyset$

- $P$  è un insieme finito di PRODIZIONI (regole di sostituzione)

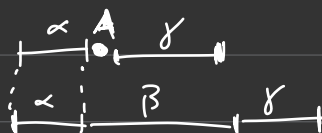
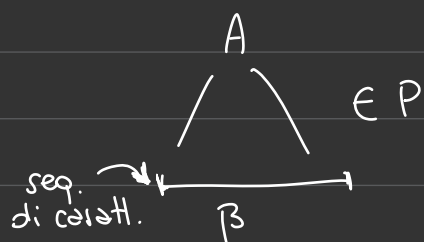
↳ La forma delle produzioni determina il tipo di grammatica

## LINGUAGGIO GENERATO da $G$

$A \rightarrow \beta \in P$  produzione che dice che  $A$  può essere sostituito con  $\beta \in (V \cup T)^*$

$\Rightarrow \alpha A \gamma \rightarrow \alpha \beta \gamma$  qualunque siano  $\alpha$  e  $\gamma$  (contesto di  $A$ ),  $A$  può essere sostituita con  $\beta$   
↳ libero dal contesto)

Diciamo che  $\alpha \beta \gamma$  deriva immediatamente da  $\alpha A \gamma$



Derivazione in più passi

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i \in (V \cup T)^*$  /  $\alpha_j$  è una sequenza di simboli in  $V \cup T$   $\forall j \in \{1, 2, \dots, i\}$

$\forall j \leq i-1$   $\alpha_j \rightarrow \alpha_{j+1}$  ( $\forall j \leq j-1$  da  $\alpha_j$  deriva immediatamente  $\alpha_{j+1}$ .)

$\Rightarrow$  diciamo che da  $\alpha_1$  deriva  $\alpha_i$  in passi  $\alpha_1 \xRightarrow{G} \alpha_i$

$\Rightarrow_i$  : è la chiusura transitiva di  $\rightarrow$

$\Rightarrow_0$  : è la chiusura riflessiva  $\alpha \Rightarrow_0 \alpha$

In generale, se non specifichiamo  $i$  scriviamo  $\Rightarrow_\alpha$

$$\alpha \Rightarrow_\alpha \beta \equiv \exists i \in \mathbb{N}. \alpha \Rightarrow_i \beta$$

LINGUAGGIO generato da  $G$

$$G = \langle V, T, P, S \rangle \text{ CF}$$

Il linguaggio generato  $L(G) = \{x \in T^* \mid S \xRightarrow{G}^* x\}$  sono tutte le sequenze di simboli terminati che posso generare a partire dal simbolo iniziale  $S$ .

$$((\epsilon \text{ and } \epsilon) \text{ or } 0) \Rightarrow ((0 \text{ and } 1) \text{ or } 0)$$

Linguaggio CF  $L \subseteq T^*$  è un linguaggio CF se esiste una grammatica CF che lo genera ovvero tale che  $L = L(G)$ .  
 $G_1$  è equivalente a  $G_2$  se  $L(G_1) = L(G_2)$

$$\{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\} \rightsquigarrow S \rightarrow 0S1 \mid \epsilon$$

$$\text{III} \\ \langle \{S\}, \{0, 1\}, \{S \rightarrow 0S1, S \rightarrow \epsilon\}, S \rangle$$

Dimostrare  $L = L(G) \Rightarrow L \in \text{CF}$

$$\begin{array}{c} L = L(G) \\ \swarrow \quad \searrow \\ L \subseteq L(G) \quad L(G) \subseteq L \end{array}$$

$$L \subseteq L(G)$$

$$x \in L \Rightarrow S \Rightarrow_G^* x$$

esiste una derivazione  
per  $x$  in  $G$

$$L(G) \subseteq L$$

$$S \Rightarrow_i x \Rightarrow_{\text{Allora}} x \in L$$

se esiste una  
derivazione in  $G$

per induzione su  $|x|$

per induzione su  $i$  sulla lunghezza della derivazione

$$L \subseteq L(G)$$

per induzione sulla lunghezza di  $x$

Base prendiamo la stringa più corta in  $L$  e costruiamo la derivazione in  $G$

$\varepsilon \in L$  e osserviamo  $S \rightarrow \varepsilon$

Passo: Hp. ind: Supponiamo che  $\forall x \in L, |x| \leq n$  esiste  $S \Rightarrow_G^* x$

Dobbiamo dimostrare che se  $x \in L, |x| = n+1$ , allora esiste  $S \Rightarrow_G^* x$

- Prendiamo  $x \in L$   $x \in \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$   
 $\Rightarrow \exists h \in \mathbb{N}. x = 0^h 1^h \quad (|x| = n+1)$

- Riscriviamo  $x$  in termini di  $x'$  t.c.  $|x'| < |x|$  così su  $x'$  possiamo applicare Hp. ind.

$$x = 0^{h-1} 0 1^{h-1}$$

$$x' = 0^{h-1} 1^{h-1} \xrightarrow[\text{d. L.}]{\text{per def.}} x' \in L$$

- Per Hp ind. applicata a  $x'$  possiamo caratterizzare la derivazione per  $x'$  in  $G$

Essendo  $|x'| < |x|, x' \in L$   
 possiamo applicare Hp. ind.  
 ovvero esiste  $S \Rightarrow_{\#} x'$

- A questo punto da  $S \Rightarrow_{\#} x'$  dobbiamo ricostruire la derivazione per  $x$  ragionando su  $G$

$$S \rightarrow 0 S 1 \mid \varepsilon$$

$$S \Rightarrow_{\#} x' = 0^{h-1} 1^{h-1}$$

allora la derivazione termina necessariamente con  $S \rightarrow \varepsilon \equiv S \Rightarrow_{\#} 0^{h-1} S 1^{h-1} \rightarrow 0^{h-1} 1^{h-1}$  per cui è definita  $G$

Ma allora possiamo costruire la derivazione per  $x$

$$\rightarrow S \Rightarrow_{\#} 0^{h-1} S 1^{h-1} \rightarrow 0^{h-1} 0 S 1^{h-1} \rightarrow 0^h \varepsilon 1^h \rightarrow 0^h 1^h \quad L \subseteq L(G)$$

Dobbiamo dimostrare  $L(G) \subseteq L$

~~$S \rightarrow \varepsilon \mid \varepsilon \mid \varepsilon \mid \varepsilon$~~

Dimostriamo per induzione sulla lunghezza della derivazione

$x \in L(G)$  sse  $\exists i \in \mathbb{N}. S \Rightarrow_i x \stackrel{\text{da dimost.}}{\Rightarrow} x \in L$

Base più corta possibile di simboli terminali più corta in  $G$  e verifichiamo che la stringa generata è in  $L$

$$S \rightarrow \varepsilon \in L$$

Hp. ind. Supponiamo che se  $S \Rightarrow_i x$  allora  $x \in L$

Dobbiamo dimostrare che se  $S \Rightarrow_{i+1} x$  allora  $x \in L$

Passo

Supponiamo di avere  $S \Rightarrow_{i+1} x$  (dobbiamo generare da questa derivazione una derivazione lunga  $i$  per applicare Hp. ind.)

$$S \Rightarrow_{i+1} x \equiv S \Rightarrow_i x_1 S x_2 \xrightarrow{i+1} x_1 x_2 = x$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \exists x_1, x_2. x_1 x_2 = x \end{array} \equiv S \Rightarrow_{i-1} x'_1 S x'_2 \xRightarrow{i} \underbrace{x'_1}_x \circ S \mid \underbrace{x'_2}_x \xrightarrow{i+1} x_1 x_2$$

Possiamo costruire una derivazione lunga:

$S \Rightarrow_{i-1} x'_1 S x'_2 \Rightarrow x'_1 x'_2$  questa è una derivazione in  $G$  lunga  $i$

$\Rightarrow$  Una volta ottenuta questa derivazione possiamo applicare  $H_p.ind.$  e quindi spostare il ragionamento su  $L$

$$\begin{array}{l} \Rightarrow \\ H_p.ind. \end{array} x'_1 x'_2 \in L \quad \begin{array}{l} \Rightarrow \\ \text{per def} \\ \text{di } L \end{array} \exists h. x'_1 = 0^n \quad x'_2 = 1^n \quad \Rightarrow x = x_1 x_2 = x'_1 0 x'_2 = 0^n 0 1^n \in L$$

$\text{per def di } L$

$$L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ è palindromo}\}$$

$$S \rightarrow 0S0 \mid S \rightarrow 1S1 \mid S \rightarrow \varepsilon$$

$$L = \{0^n 1^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\} \quad S \rightarrow 0S11 \mid \varepsilon$$

## ALBERI DI DERIVAZIONE

$$G = \langle G, T, P, S \rangle \text{ CF}$$

Un'albero di derivazione per  $G$  è definito come segue

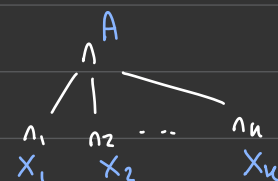
1) Ogni **vertice** ha un'etichetta in  $V \cup T \cup \{\epsilon\}$

2) La **radice** ha etichetta in  $V$  ( $S \in V$ )

3) Ogni **vertice interno** (non foglia) ha etichetta in  $V$

4) Se un vertice  $n$  è etichettato con  $A$  e  $n_1, n_2, \dots, n_u$  <sup>(da sx a dx)</sup>

Sono i figli di  $n$  e sono etichettati con  $x_1, \dots, x_u$



allora  $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_u \in P$

5) Se un vertice ha etichetta  $\epsilon$  allora  $n$  è **foglia** ed è l'unico figlio del vertice padre

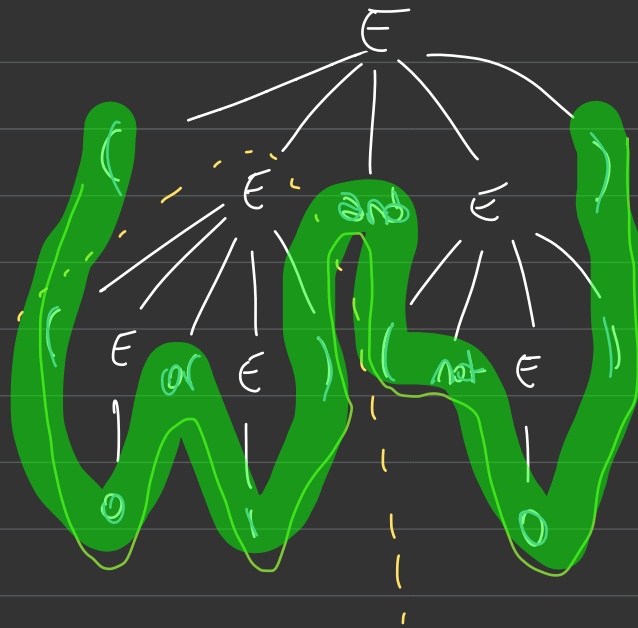
6)  $A$  è etichetta di  $n$  e  $x$  è etichetta di  $n_1, \dots, n_i$  figlio di  $n$  se  $A \rightarrow x \in P$   $x \in V \cup T$



$E \rightarrow 0 \mid 1 \mid (E \text{ and } E) \mid (E \text{ or } E) \mid (\text{not } E)$

$((0 \text{ or } 1) \text{ and } (\text{not } 0))$

$E \rightarrow E \text{ and } E \rightarrow (E \text{ or } E) \text{ and } E \rightarrow (0 \text{ or } 1) \text{ and } E \rightarrow (0 \text{ or } 1) \text{ and } (\text{not } E)$   
 $\rightarrow (0 \text{ or } 1) \text{ and } (\text{not } 0)$



SOTTOALBERO

(Th)

$G = \langle V, T, P, S \rangle$  CF.

$S \xRightarrow{G} x$  sse esiste un albero di derivazione con radice  $S$  per  $G$  con sequenza di foglie (da sx verso dx) uguale a  $x$ .

## AMBIGUITÀ

Vi è quando la derivazione di una stringa può dare risultati diversi. Importanti le parentesi o regole di precedenza.

Una grammatica  $G$  CF è detta AMBIGUA se esiste almeno una stringa generata per la quale abbiamo più di un albero di derivazione.

Un linguaggio  $L$  è detto INERENTEMENTE AMBIGUO se  $\forall G$  CF.  $L = L(G)$   $G$  è Ambiguo